PROGRAMA PILOTO

CURRÍCULO NACIONAL POR COMPETENCIAS

Ciencias Naturales

Subnivel Superior de
Educación General Básica

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

Equipo técnico Minedec

Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Diseño
Dirección de Comunicación Social

Diagramación

Dirección Nacional de Estándares Educativos

Primera edición 2026

© Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, **está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.**

1. Introducción

La enseñanza de las Ciencias en el subnivel Superior busca consolidar y ampliar los aprendizajes adquiridos en la etapa de Educación Media, dotando al estudiantado de una comprensión más profunda, crítica y contextualizada de los fenómenos naturales y su relación con la vida humana, la sociedad y el ambiente. En este nivel, los contenidos avanzan hacia un mayor grado de abstracción y complejidad, pero siempre vinculados con situaciones cercanas y cotidianas que permiten darles sentido y utilidad.

El trabajo científico en las aulas fomenta la capacidad de investigar, formular hipótesis, diseñar experimentos, analizar resultados y comunicar conclusiones, al mismo tiempo que promueve actitudes responsables hacia el entorno y hacia la comunidad. Se trata de un proceso en el que la ciencia no se presenta como un conjunto de datos aislados, sino como un conocimiento en construcción permanente, estrechamente ligado a la historia, la cultura y la vida diaria de los estudiantes.

El área de Ciencias contribuye así al desarrollo de competencias esenciales para el siglo XXI: pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas, uso responsable de la tecnología, valoración de la biodiversidad y del patrimonio natural, respeto por los saberes ancestrales y compromiso con la equidad y la sostenibilidad. El estudiantado no solo aprende a comprender cómo funcionan los procesos biológicos, físicos, químicos, geológicos o astronómicos, sino también a aplicar ese conocimiento para mejorar su calidad de vida y la de su comunidad, con una perspectiva ética y solidaria.

En este sentido, las Ciencias Naturales en el subnivel Superior se convierten en una herramienta clave para formar ciudadanos conscientes, reflexivos y capaces de integrar los avances del conocimiento con los retos sociales y ambientales de nuestro tiempo.

PROGRAMA PILOTO

2. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave en el subnivel

En el subnivel Superior el área de Ciencias Naturales no se limita a la acumulación de contenidos académicos, sino que constituyen un espacio estratégico para el desarrollo de competencias clave que permiten al estudiantado comprender, interpretar y transformar la realidad en la que vive. A través de sus saberes —que abarcan desde la célula y la salud integral hasta la sostenibilidad energética, la dinámica geológica y el estudio del Universo, esta etapa educativa contribuye de manera decisiva a la formación de una ciudadanía crítica, responsable y creativa, capaz de afrontar los retos del Ecuador y del mundo en el siglo XXI.

La competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT) se fortalece mediante la observación, el análisis y la experimentación en torno a fenómenos biológicos, químicos, físicos y geológicos. Resolver problemas como la propagación de enfermedades, la eficiencia energética, la gestión de riesgos naturales o la contaminación ambiental exige aplicar modelos, leyes y teorías de manera rigurosa, favoreciendo el pensamiento lógico y la capacidad para tomar decisiones fundamentadas.

La competencia comunicativa (CC) se desarrolla en la traducción del lenguaje científico a discursos claros y accesibles, tanto en el aula como en contextos sociales. Al investigar sobre vacunas, interpretar etiquetas de alimentos, diseñar campañas ambientales o comunicar fenómenos astronómicos, los estudiantes ejercitan la argumentación crítica, la escritura académica y la divulgación científica como herramientas para la transformación social.

La competencia digital (CD) se potencia mediante el uso de tecnologías para modelar procesos, representar datos, simular fenómenos y crear productos innovadores. No se trata únicamente de manejar software, sino de aprender a discriminar fuentes fiables, a trabajar con información científica compleja y a producir contenidos digitales que comuniquen de manera ética y responsable.

La competencia socioemocional (CSE) se refuerza cuando el estudiantado reflexiona sobre problemáticas como la drogadicción, la salud mental, las enfermedades crónicas o los riesgos naturales. Estos aprendizajes, lejos de ser solo técnicos, cultivan empatía, resiliencia y responsabilidad colectiva frente a situaciones de vulnerabilidad.

La competencia ciudadana, identidad y conciencia cultural (CCICC) cobra especial relevancia en este nivel, pues el estudio de la biodiversidad, los saberes ancestrales, la gestión de riesgos y la equidad en el acceso a la salud y la tecnología invita al estudiantado a reconocerse como parte de un tejido social y cultural diverso. Las Ciencias se convierten así en un vehículo para valorar la megadiversidad del Ecuador, los aportes de culturas y mujeres científicas, y la importancia de construir sociedades más justas y solidarias.

La competencia en innovación y transformación (CIT) encuentra en este campo un terreno fértil para la creatividad y el emprendimiento social. Diseñar artefactos tecnológicos sencillos, prototipos de energías renovables, estrategias de conservación de alimentos o proyectos de prevención de riesgos convierte a la ciencia en una herramienta de acción transformadora, donde los estudiantes no solo aplican saberes, sino que también proponen soluciones a los desafíos de su entorno.

Finalmente, las Ciencias alimentan la competencia cultural y artística (CECA) al invitar al estudiantado a apreciar la belleza y complejidad del mundo natural y del cosmos, representando fenómenos a través de maquetas, simulaciones, gráficas, narrativas o proyectos creativos. En este diálogo también se reconoce la importancia de los saberes tradicionales y la interculturalidad como parte de un patrimonio vivo que enriquece el conocimiento científico.

En este subnivel trasciende la enseñanza de contenidos aislados y se configura como un espacio de formación integral, donde el rigor científico se entrelaza con la comunicación, la ética, la salud, la innovación y la cultura. El resultado es un estudiantado capaz de comprender la vida y el universo desde una mirada crítica e interdisciplinaria, y de actuar de manera responsable y creativa frente a los desafíos globales y locales de la humanidad.

PROGRAMA PILOTO

3. Bloques curriculares

Bloque 1. La vida y los ecosistemas

Este bloque profundiza el estudio de la vida en torno a la biología celular, la genética y la ecología. En el plano cognitivo, los estudiantes amplían sus conocimientos sobre la célula como unidad fundamental de la vida, sus tipos, estructuras y procesos metabólicos (como fotosíntesis y respiración), así como sobre las biomoléculas y el ADN como base de la herencia y la evolución, vinculando estos conceptos con la organización de plantas y animales y con la dinámica de los ecosistemas.

En la dimensión procedimental, se enfatiza el análisis de niveles de organización de la vida, cadenas tróficas, ciclos biogeoquímicos y flujos de energía, mediante actividades de observación, clasificación, interpretación de datos y contrastación de saberes científicos con saberes ancestrales sobre especies autóctonas y sus usos medicinales, alimenticios y culturales.

En la dimensión actitudinal, el bloque promueve una conciencia crítica y responsable frente a la biodiversidad y megadiversidad del Ecuador y a los impactos de la actividad humana, fomentando el respeto por los saberes locales, la valoración de la diversidad biológica y cultural, y el compromiso con la sostenibilidad y el bienestar común, de modo que el estudiantado aprenda a tomar decisiones informadas y éticas sobre el cuidado del ambiente.

Bloque 2. El ser humano y la salud

Este bloque consolida una visión integral de la salud con relación al cuerpo humano, el ambiente y la sociedad. En la dimensión cognitiva, el estudiantado profundiza en la estructura y organización del cuerpo (tejidos, órganos, aparatos y sistemas) y en las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción, vinculándolas con temas como alimentación saludable, riesgos de alimentos ultraprocesados, salud sexual integral, sistema inmune, vacunas, uso de medicamentos, antibióticos y remedios naturales, así como con los saberes tradicionales del Ecuador.

En la dimensión procedimental, se promueve el análisis crítico de hábitos y contextos (alimentación, uso de fármacos, consumo de sustancias, uso de tecnologías y redes sociales), la interpretación de información científica sobre salud, y la comparación entre prácticas basadas en evidencia y prácticas tradicionales, para que los estudiantes puedan argumentar y tomar decisiones fundamentadas sobre su propio cuidado y el de su comunidad.

En la dimensión actitudinal, el bloque fomenta la valoración de la salud como equilibrio dinámico entre cuerpo, mente, emociones, relaciones sociales y ambiente, impulsando el respeto por los saberes locales, la responsabilidad frente al uso de antibióticos y drogas, la reflexión sobre la huella ecológica de los hábitos de consumo y el compromiso con prácticas de autocuidado y sostenibilidad, de modo que los estudiantes se formen como ciudadanos críticos, solidarios y conscientes de su impacto en la salud propia y colectiva.

Bloque 3. La Tierra y el Universo

Este bloque integra el estudio de la Tierra y el Universo. En la dimensión cognitiva, el estudiantado profundiza en las escalas del tiempo geológico, la tectónica de placas y los procesos internos (vulcanismo, sismicidad) y externos (erosión, meteorización, sedimentación), relacionándolos con los riesgos naturales frecuentes en el Ecuador y con la evolución de la vida a través del registro fósil, las extinciones masivas y la diversificación de especies, al tiempo que amplía sus conocimientos sobre el origen del Universo, la formación del sistema solar, la diversidad de cuerpos celestes y fenómenos astronómicos como eclipses, mareas y cometas.

En la dimensión procedimental, se promueve el uso de mapas tectónicos y de riesgos, la elaboración de cronologías geológicas, el análisis de fósiles y la modelización de interacciones entre procesos geológicos y biológicos, así como la planificación y realización de observaciones astronómicas apoyadas en recursos digitales, contrastando modelos astronómicos históricos con explicaciones científicas actuales.

En la dimensión actitudinal, el bloque fomenta la valoración del patrimonio geológico y cósmico, la responsabilidad y solidaridad frente a la prevención y gestión de riesgos naturales, y una mirada crítica, respetuosa e inclusiva hacia el conocimiento científico, reconociendo su carácter histórico y en constante construcción y valorando también los aportes de culturas ancestrales y de mujeres científicas en el campo de la astronomía.

PROGRAMA PILOTO

Bloque 4. Materia, energía y máquinas

Este bloque integra el estudio de la materia, la energía y sus transformaciones. En la dimensión cognitiva, el estudiantado profundiza en conceptos de Física y Química como la estructura y transformaciones de la materia, las leyes de conservación de la masa, los tipos de energía y su transferencia, el movimiento y las fuerzas, así como la electricidad, el magnetismo y la propagación del sonido, retomando saberes del subnivel Medio y aplicándolos en contextos reales.

En la dimensión procedimental, se promueve el análisis de situaciones cotidianas interpretar etiquetas nutricionales y prospectos médicos, estudiar reacciones químicas como combustión y fermentación, investigar la contaminación acústica en la comunidad o comprender circuitos eléctricos básicos y el desarrollo de proyectos en los que se diseñan artefactos sencillos (instrumentos musicales caseros, sistemas de riego, estrategias de conservación de alimentos, bebidas isotónicas saludables), que permiten aplicar el conocimiento científico para solucionar problemas concretos.

En la dimensión actitudinal, se fomenta una postura crítica, creativa y responsable frente al uso de la Física y la Química, valorando la toma de decisiones éticas, el cuidado de la salud y del ambiente, la búsqueda de soluciones sostenibles y el trabajo colaborativo, de modo que el aprendizaje de estos contenidos contribuya al bienestar propio, comunitario y del entorno.

PROGRAMA PILOTO

4. Matriz de competencias específicas

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.1. Explicar la célula como unidad fundamental de la vida y su evolución mediante el análisis de su estructura, sus procesos metabólicos y el ciclo celular, a través de la observación, la indagación y la interpretación de evidencias científicas, para comprender el papel de los microorganismos y valorar la biodiversidad y los procesos evolutivos que sostienen la vida en el planeta. CMCT, CC, CD, CCICC, CSE.	I.CN.4.1.1. Diferencia y compara las células animales y vegetales, identificando sus estructuras y funciones principales. I.CN.4.1.2. Relaciona los procesos metabólicos de la fotosíntesis y la respiración celular como procesos interconectados que mantienen la vida en el planeta. I.CN.4.1.3. Comprende el papel de las bacterias y otros microorganismos en los ecosistemas, valorando sus funciones beneficiosas y reconociendo también los riesgos potenciales para la salud y el ambiente. I.CN.4.1.4. Comprende los ciclos celulares mitótico y meiótico, analizándolos como procesos de división celular que permiten el crecimiento, la reparación de tejidos y la formación de células sexuales, y relacionándolos de manera básica con la continuidad y la diversidad de los seres vivos, así como con la reproducción sexual y asexual en distintos organismos, describiendo su importancia para la supervivencia de la especie.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.1.d.1. La célula y la teoría celular como base de la vida: origen y evolución de las primeras formas celulares. CN.4.1.d.2. Tipos de célula: procariotas (bacterias) y eucariotas (animales y vegetales). CN.4.1.d.3. Estructura y función de los componentes celulares: membranas y orgánulos. CN.4.1.d.4. Ciclo celular CN.4.1.d.5. Reproducción sexual y asexual en los seres vivos. CN.4.1.d.6. Origen y agrupación de los dominios y reinos de la vida. CN.4.1.d.7. Metabolismo celular básico: fotosíntesis (cloroplasto) y respiración celular (mitocondria). CN.4.1.d.8. Microorganismos y formas acelulares.	CN.4.1.p.1. Establecer semejanzas y diferencias entre la célula animal y la vegetal. CN.4.1.p.2. Observar a través de microscopio, apoyos visuales, TICS entre otros, diversas muestras de células. CN.4.1.p.3. Representar mediante diagramas simples los procesos de fotosíntesis y respiración celular, indicando entradas, salidas y relación entre ambos. CN.4.1.p.4. Analizar los ciclos celulares mitótico y meiótico. CN.4.1.p5. Describir la reproducción sexual y asexual en los seres vivos y su importancia para la supervivencia de la especie.	CN.4.1.a.1. Cuestionarse a partir de evidencias científicas y modelos, cómo pudo surgir la vida celular y qué criterios se usan para definir un ser vivo. CN.4.1.a.2. Reflexionar sobre la antigüedad y utilidad de las bacterias como organismos beneficiosos. CN.4.1.a.3. Valorar que la célula es la unidad fundamental de la vida mostrando respeto por la diversidad de seres vivos y disposición a cuidar los ambientes donde habitan. CN.4.1.a.4. Valorar la indagación científica y el pensamiento crítico como herramientas para comprender la célula y los procesos evolutivos, participando activamente en actividades de observación y discusión.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta competencia se propone partir de una situación de aprendizaje contextualizada y significativa, como el análisis comparativo de células de organismos propios del Ecuador (cacao, cuy, maíz andino y bacterias de suelos volcánicos). Esta aproximación permite que el estudiantado comprenda la célula como unidad fundamental de la vida, reconociendo simultáneamente la diversidad y especialización celular en distintos organismos.

Se recomienda implementar el Aprendizaje Basado en Indagación, complementado con Aprendizaje Basado en Proyectos y modelización científica. En la fase de contextualización, el estudiantado activa ideas previas y formula preguntas sobre las semejanzas y diferencias entre células. En la fase de investigación, se promueve la observación de muestras al microscopio, el registro de datos mediante tablas y dibujos científicos, y la experimentación con procesos metabólicos como la fotosíntesis y la respiración, favoreciendo la construcción de explicaciones basadas en evidencias.

Durante la fase de modelización, los estudiantes elaboran representaciones tridimensionales y digitales de distintos tipos celulares, integrando sus observaciones con conceptos científicos. El trabajo se organiza en equipos colaborativos con roles definidos, lo que fomenta la participación y la responsabilidad compartida.

En la fase de comunicación, se sugiere la elaboración de pósteres científicos y la realización de una feria escolar donde el estudiantado divulgue sus hallazgos, fortaleciendo la argumentación y la comunicación científica.

La evaluación debe ser formativa y continua, utilizando portafolios, rúbricas co-construidas y debates que valoren la comprensión conceptual, la capacidad de indagación y la calidad de los productos elaborados. Este enfoque favorece un aprendizaje significativo, articulando la teoría celular con el contexto local y promoviendo la valoración de la biodiversidad.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la célula se convierte en un eje articulador de aprendizajes interdisciplinarios y de experiencias significativas. Desde las Ciencias Naturales, se profundiza en la observación microscópica, el reconocimiento de estructuras y funciones celulares, así como en la construcción de modelos explicativos. La Química enriquece la comprensión de los procesos metabólicos, respiración, fotosíntesis y síntesis de biomoléculas, mientras que las Ciencias Naturales permite explicar fenómenos como la ósmosis, el transporte de membrana y el movimiento de cilios y flagelos. La Matemática aporta a la organización, análisis y representación de datos experimentales en tablas y gráficos. Por su parte, Ciencias Sociales se favorece la reflexión sobre la evolución de la teoría celular y los límites del conocimiento científico. La Educación Cultural y Artística contribuye con dibujos científicos, esquemas y maquetas tridimensionales.

La interdisciplinariedad se vincula también con saberes locales y ancestrales, reconociendo el valor medicinal y alimenticio de plantas y hongos autóctonos, así como el papel de la biodiversidad en la sostenibilidad y el patrimonio cultural del Ecuador. De esta forma, la ciencia conecta la célula con la vida cotidiana y con la identidad cultural de las comunidades.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.2. Explicar la estructura y función de las biomoléculas, los ácidos nucleicos como portadores de la herencia, mediante la construcción y análisis de modelos explicativos, para interpretar los mecanismos de la evolución biológica y valorar la importancia de la investigación científica. CMCT, CC, CD, CIT, CSE.	I.CN.4.2.1. Explica la importancia de las biomoléculas como componentes esenciales de los seres vivos y de nuestra alimentación. I.CN.4.2.2. Reconoce el rol del ADN como molécula portadora de la información genética y su contribución fundamental a la evolución biológica a lo largo del tiempo. I.CN.4.2.3. Relaciona los procesos metabólicos de la fotosíntesis y la respiración celular como procesos interconectados que mantienen la vida en el planeta.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.1.d.9. Bioelementos: principales elementos químicos presentes en los seres vivos. CN.4.1.d.10. Clasificación general de las biomoléculas. CN.4.1.d.11. Química de las biomoléculas y sus funciones en las células: azúcares, lípidos, vitaminas, proteínas, enzimas y ácidos nucleicos. CN.4.1.d.12. Estructura del ADN como molécula portadora de la información genética y evolución biológica. CN.4.1.d.13. Relación entre tipos de biomoléculas en la nutrición y el funcionamiento saludable del organismo (macronutrientes y micronutrientes).	CN.4.1.p.6. Relacionar los procesos metabólicos con ejemplos cercanos de la vida cotidiana. CN.4.1.p.7. Relacionar biomoléculas con su función en el funcionamiento de los seres vivos. CN.4.1.p.8. Conectar biomoléculas con la nutrición en los seres vivos. CN.4.1.p.9. Identificar experimentalmente la presencia de ADN y otras biomoléculas con materiales sencillos. CN.4.1.p.10. Elaborar modelos de la doble hélice de ADN y relacionar estructura con su función.	CN.4.1.a.5. Reconocer que las biomoléculas forman parte de los seres vivos y de los alimentos. CN.4.1.a.6. Valorar el papel del ADN en la herencia, la evolución y la salud, demostrando respeto por la diversidad genética y por la importancia de la investigación científica en la comprensión de la vida.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Las orientaciones metodológicas para el desarrollo de esta competencia deben partir de una situación significativa y contextualizada, como la diversidad de la papa en el Ecuador, planteada a través de la pregunta: ¿por qué las papas de distintas regiones no son iguales y qué relación tiene esto con el ADN? Esta problemática permite vincular los contenidos de bioelementos, biomoléculas y ácidos nucleicos con la variabilidad genética, integrando ciencia, cultura y alimentación.

Se recomienda implementar el enfoque de Aprendizaje Basado en la Indagación, articulado en fases. En la fase inicial, el estudiantado observa distintas variedades de papa, para activar ideas previas y formular hipótesis sobre las causas de su diversidad. En la fase de desarrollo, se combinan experiencias de campo, como la identificación de cultivos locales y entrevistas a agricultores, con prácticas de laboratorio como la extracción de ADN de tejidos vegetales o saliva, la detección de biomoléculas y la construcción de modelos de la doble hélice. Estas actividades permiten relacionar la estructura molecular con la herencia y la evolución.

El trabajo se organiza de manera colaborativa, con roles definidos que favorecen la participación activa, junto con actividades autónomas como el registro en portafolios y dibujos científicos. La modelización y el uso de recursos digitales facilitan la comprensión de procesos no visibles.

En la fase de síntesis y comunicación, el estudiantado presenta sus resultados en una feria científica escolar, integrando experimentos, modelos y productos alimenticios derivados de la papa, fortaleciendo la divulgación científica.

Finalmente, se recomienda una evaluación formativa y continua que valore el proceso de indagación, la comprensión conceptual, la calidad de los productos y la capacidad de argumentación, utilizando rúbricas, portafolios y observación, promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado.

Conexiones interdisciplinarias

El trabajo sobre las biomoléculas y la variabilidad genética se concibe como una experiencia interdisciplinaria y contextualizada que conecta ciencia, cultura y sostenibilidad. Desde el área de Ciencias Naturales se estudian la estructura y función de las biomolécula se profundiza en el ADN como portador de la herencia y motor de la variabilidad genética; las Ciencias Sociales permiten relacionar las condiciones ambientales de la Sierra y la Costa con la diversidad, valorando su importancia cultural e histórica como alimento originario de América. La Matemática se integra en la organización y análisis de datos sobre variedades y frecuencias.

Este enfoque contribuye de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: el ODS 4 (Educación de calidad), al promover una enseñanza inclusiva y equitativa; el ODS 2 (Hambre cero), al vincular la genética de la papa con la seguridad alimentaria y la mejora de cultivos; el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), al destacar la conservación de variedades nativas; y el ODS 12 (Producción y consumo responsables), al reflexionar sobre la sostenibilidad en el uso de recursos agrícolas. De este modo, el aprendizaje sobre las biomoléculas y el ADN se convierte en una experiencia integradora que articula ciencia, patrimonio cultural y compromiso con el futuro sostenible del país.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.3. Valorar la importancia de la flora y fauna ecuatoriana en la conservación del ambiente mediante el reconocimiento de sus estructuras, funciones biológicas, usos medicinales y alimenticios, así como de los saberes ancestrales asociados, para promover prácticas de sostenibilidad y reconocer el patrimonio natural y cultural del país. CMTC, CC, CCICC, CIT, CECA.	I.CN.4.3.1. Valora la diversidad de la flora y fauna del Ecuador, clasificándola según sus características y usos medicinales y alimenticios, mediante la documentación de saberes ancestrales y el reconocimiento de la importancia de su conservación. I.CN.4.3.2. Explica las estructuras y funciones biológicas básicas de tejidos y órganos en plantas y de tejidos y sistemas en animales, relacionándolos con su adaptación y rol en los ecosistemas.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.1.d.14. Tejidos y órganos de las plantas. CN.4.1.d.15. Polinización y reproducción sexual de las plantas. CN.4.1.d.16. Plantas nativas y endémicas del Ecuador y saberes ancestrales con valor medicinal, alimenticio y cultural. CN.4.1.d.17. Tejidos y sistemas de los animales. CN.4.1.d.18. Animales nativos del Ecuador. CN.4.1.d.19. Biodiversidad en las áreas protegidas del país.	CN.4.1.p.11. Realizar cortes simples de órganos vegetales (por ejemplo, tallos o hojas) y los observa con lupa o microscopio escolar, identificando tejidos básicos (epidermis, tejido conductor) y relacionándolos con su función. CN.4.1.p.12. Identificar en flores reales o modelos las estructuras reproductoras (estambres, pistilo, óvulos) y representa el proceso de polinización mediante esquemas o secuencias gráficas. CN.4.1.p.13. Elaborar un álbum / registro ilustrado o mini-herbarios de plantas nativas y endémicas del entorno, registrando nombre común, uso principal (medicinal, alimenticio, cultural) y hábitat. CN.4.1.p.14. Analizar ilustraciones, modelos o preparaciones sencillas para identificar tejidos básicos (epitelial, muscular, conectivo) y los relaciona con su función en diferentes sistemas animales. CN.4.1.p.15. Identificar y clasificar animales nativos del Ecuador a partir de observaciones directas.	CN.4.1.a.7. Valora la flora y fauna nativas y endémicas del Ecuador como parte del patrimonio natural y cultural, mostrando respeto hacia las especies y sus hábitats.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Las orientaciones metodológicas para el desarrollo de esta competencia deben partir de la conexión entre la biodiversidad ecuatoriana, la salud y los saberes ancestrales, promoviendo un aprendizaje situado y significativo. Se recomienda iniciar con preguntas generadoras como: ¿qué importancia tienen las plantas medicinales en nuestra vida?, ¿qué pasaría si se pierden los saberes ancestrales?, ¿cómo podemos aprovechar de forma sostenible la flora y fauna? Estas preguntas permiten activar ideas previas y fomentar una reflexión crítica sobre la relación entre cultura, ambiente y bienestar.

El enfoque metodológico se fundamenta en el Aprendizaje Basado en Indagación articulado con el Aprendizaje-Servicio. En la fase inicial, el estudiantado observa especies locales, analiza relatos culturales y formula hipótesis sobre sus usos y su valor ecológico. En la fase de desarrollo, se promueven salidas de campo a huertos, mercados o áreas naturales, donde se identifican especies mediante claves simples, se documentan usos medicinales y alimenticios, y se recogen testimonios comunitarios. Estas experiencias se complementan con prácticas de laboratorio, como la observación de tejidos o la identificación de principios activos, y con actividades tecnológicas como la elaboración de herbarios, secadores solares o sistemas de conservación.

El trabajo se organiza en equipos con roles definidos, favoreciendo la indagación, el registro sistemático y la construcción colectiva del conocimiento. En la fase de síntesis, el estudiantado elabora un registro ilustrado de flora y fauna del entorno, integrando información científica, cultural y propuestas de conservación, que se socializa en la comunidad educativa como acción de aprendizaje.

La evaluación debe ser formativa y continua, utilizando portafolios, rúbricas y autoevaluación, valorando la comprensión científica, la integración de saberes ancestrales, la creatividad y el compromiso con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural y cultural.

Conexiones interdisciplinarias

El trabajo sobre biodiversidad y saberes tradicionales se plantea como una experiencia interdisciplinaria que conecta patrimonio biológico, cultural y tecnológico. En el área de Ciencias Naturales se desarrollan las nociones de la Biología y Química al analizar biomoléculas y principios activos de plantas medicinales; con la Física al diseñar artefactos sencillos como secadores solares o filtros naturales; con la Historia y Estudios Sociales al rescatar los aportes de los saberes ancestrales y la sostenibilidad; con la Educación Artística al elaborar ilustraciones y diagramas.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.4. Explicar la estructura y dinámica de los ecosistemas ecuatorianos (Amazonía, Sierra, Costa e Insular) mediante la modelización, la formulación de hipótesis y el análisis de cadenas tróficas, ciclos biogeoquímicos y flujos de energía, para comprender los impactos de la actividad humana y promover actitudes de conservación y sostenibilidad ambiental. CMTC, CC, CD, CCICC, CIT.	I.CN.4.4.1. Distingue entre ecología y ecologismo, reconociendo los derechos de la naturaleza en el Ecuador y las normas para su cuidado y protección ambiental. I.CN.4.4.2. Analiza y diferencia los distintos tipos de ecosistemas y sus componentes clave. I.CN.4.4.3. Comprende la dinámica de las cadenas tróficas, los flujos de energía y los ciclos biogeoquímicos en diferentes ecosistemas, explicando cómo la energía se transforma y se degrada en cada nivel trófico y relacionándola con el principio de conservación de la energía. I.CN.4.4.4. Reconoce y valora el entorno natural de Ecuador y propone estrategias concretas y viables para la conservación de los ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.1.d.20. Diferencia entre ecología y ecologismo, y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el Ecuador. CN.4.1.d.21. Ecosistemas y tipos. CN.4.1.d.22. Productores en los ecosistemas, su función en las cadenas tróficas y en el equilibrio del ecosistema. CN.4.1.d.23. Cadenas tróficas y flujos de energía. CN.4.1.d.24. Relaciones entre individuos. CN.4.1.d.25. Ciclos biogeoquímicos.	CN.4.1.p.16. Diferenciar tipos de ecosistemas en Ecuador. CN.4.1.p.17. Proponer estrategias para conservar los ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos. CN.4.1.p.18. Relacionar cadenas tróficas con el principio de conservación de la energía. CN.4.1.p.19. Modelizar los ciclos biogeoquímicos.	CN.4.1.a.8. Desarrollar una actitud crítica frente a prácticas que ponen en riesgo la biodiversidad. CN.4.1.a.9. Adquirir hábitos para sostenibilidad de recursos naturales. CN.4.1.a.10. Fomentar la curiosidad, la observación y el trabajo colaborativo en el estudio del entorno natural.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta competencia específica se sugiere partir de los conocimientos sobre flora y fauna ecuatoriana, su valor medicinal, alimenticio y cultural junto a los saberes ancestrales asociados. Ahora, el foco se expande hacia la modelización de la estructura y dinámica de los ecosistemas, para comprender cómo interactúan plantas, animales, microorganismos y factores abióticos a través de cadenas tróficas, ciclos biogeoquímicos y flujos de energía.

Se recomienda iniciar con preguntas generadoras como: ¿Qué consecuencias ecológicas, sociales y económicas tendría la pérdida de especies clave para los ecosistemas y para las comunidades humanas?, ¿Qué ocurriría si se extinguiera la tortuga gigante de Galápagos?; ¿Qué consecuencias tendría la pérdida de una especie vegetal con valor histórico, como la quina?; ¿En qué medida la contaminación del río Machángara altera su ecosistema acuático?; ¿Qué especies han podido desaparecer, cuáles han surgido y por qué?, y ¿Cómo ha cambiado química y físicamente ese ecosistema acuático?

Estas preguntas no solo permiten comprender la función ecológica de especies clave, sino también vincular los aprendizajes a problemas socioambientales cercanos, como la contaminación de los ríos urbanos o la deforestación, favoreciendo que el estudiantado relacione ciencia, vida cotidiana y sostenibilidad.

El enfoque metodológico combina el Aprendizaje Basado en la Indagación (ABI), la Modelización científica y el Aprendizaje-Servicio (ApS). La indagación moviliza ideas previas y fomenta la formulación de hipótesis sobre la pérdida de biodiversidad o el impacto humano; la modelización permite representar visualmente cadenas tróficas, ciclos biogeoquímicos y cambios en los ecosistemas; y el aprendizaje-servicio proyecta el conocimiento hacia la acción social, mediante auditorías ambientales y campañas de sensibilización en medios escolares, comunitarios y digitales.

Para la evaluación, se recomienda que la evaluación formativa y sumativa valore tanto el proceso como el producto. Se pueden emplear portafolios digitales con registros de hipótesis, observaciones y reflexiones críticas; rúbricas co-construidas que valoren la precisión científica, la calidad de la modelización y la pertinencia cultural de los productos; autoevaluaciones y coevaluaciones que refuercen la reflexión socioemocional y el trabajo colaborativo; y la valoración del impacto mediático de las campañas como indicador auténtico de la capacidad de comunicar y movilizar a la ciudadanía.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de los ecosistemas y su degradación se plantea desde un enfoque interdisciplinar que integra ciencia, cultura y sostenibilidad. El área de Ciencias Naturales se articula con la Química y la Bioquímica al analizar cómo la contaminación altera propiedades físico-químicas del agua (pH, oxígeno disuelto, presencia de metales pesados) y cómo estas modificaciones impactan en los ciclos biogeoquímicos y en la biodiversidad. La Física contribuye con el análisis de la contaminación acústica, la transmisión de energía y los cambios en parámetros físicos (temperatura, turbidez, densidad). Las Ciencias Sociales permiten reflexionar sobre el papel de las actividades humanas, políticas públicas y modelos de desarrollo en la conservación o degradación ambiental y se fomenta la reflexión crítica sobre responsabilidad individual y colectiva frente a problemas como la deforestación, la contaminación de ríos o la pérdida de especies, mientras que los saberes ancestrales muestran prácticas sostenibles —como la esquila de la vicuña o el uso medicinal de plantas— que enriquecen la visión científica con un enfoque cultural y comunitario.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.5. Formular estrategias de salud pública y autocuidado mediante el conocimiento de la anatomía, la fisiología y los sistemas básicos del cuerpo humano y sus funciones vitales (nutrición, relación y reproducción), con el fin de fomentar una alimentación equilibrada, la educación sexual integral, la vacunación y la prevención de adicciones, valorando la importancia de la salud individual y colectiva como fundamento del bienestar social. CMTC, CC, CD, CIT, CSE.	I.CN.4.5.1. Analiza la estructura y funciones del cuerpo humano (tejidos, órganos, aparatos y sistemas), relacionándolas con las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción, para comprender su importancia en el mantenimiento de la salud. I.CN.4.5.2. Explica, con ejemplos cercanos, cómo una alimentación saludable (nutrientes, dietas equilibradas, reducción de ultraprocesados) contribuye al funcionamiento adecuado de los sistemas de nutrición y a la prevención de enfermedades crónicas y trastornos alimenticios. I.CN.4.5.3. Explica los componentes de la salud sexual integral (reproducción, infecciones de transmisión sexual, prevención y bienestar socioemocional), analizando sus implicaciones personales en el proyecto de vida y proponiendo medidas de cuidado, respeto y toma de decisiones informadas. I.CN.4.5.4. Explica el papel de los virus, el sistema inmune y las vacunas en la prevención de enfermedades, diferenciando tipos de vacunas y medicamentos (antibióticos, antivirales, antimicóticos) y valorando un uso responsable y fundamentado. I.CN.4.5.5. Compara prácticas de medicina tradicional y plantas medicinales ecuatorianas con la medicina basada en evidencia, reconociendo beneficios, limitaciones y riesgos, así como la importancia de la lactancia materna para la salud física y emocional. I.CN.4.5.6. Relaciona estilos de vida (alimentación, ejercicio, efectos negativos de sustancias nocivas, uso de redes sociales y tecnología) con la salud integral, proponiendo actividades de autocuidado y estrategias para mejorar el bienestar personal.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.2.d.1. Estructura y funciones del cuerpo humano: tejido, órgano, aparato y sistema. CN.4.2.d.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. CN.4.2.d.3. Alimentación saludable: nutrientes, dietas equilibradas y riesgos de los alimentos ultraprocesados. CN.4.2.d.4. Salud sexual integral: reproducción, enfermedades de trasmisión sexual, prevención y bienestar socioemocional. CN.4.2.d.5. Características de los virus y formas de trasmisión. CN.4.2.d.6. Sistema inmune y vacunas: defensas, mecanismos de acción, tipos e historia. CN.4.2.d.7. Medicamentos y antibióticos: concepto de principio activo, beneficios y riesgos del exceso. CN.4.2.d.8. Remedios naturales y plantas medicinales del Ecuador: usos, beneficios y limitaciones. CN.4.2.d.9. Lactancia materna: importancia como alimento, medicina preventiva, bienestar emocional y la promoción del vínculo afectivo. CN.4.2.d.10. Salud integral: cuerpo, mente, emociones y relaciones sociales.	CN.4.2.p.1. Investigar sobre las enfermedades nutricionales comunes (obesidad, diabetes, trastornos alimenticios). CN.4.2.p.2. Analizar los efectos negativos del alcohol y drogas sobre el sistema nervioso y la salud integral. CN.4.2.p.3. Investigar sobre las enfermedades de transmisión sexual agruparlas en virales, bacterianas y micóticas, y sus implicaciones socioemocionales. CN.4.2.p.4. Relacionar los hábitos de consumo alimenticio con enfermedades crónicas y huella ecológica. CN.4.2.p.5. Documentar sobre la medicina tradicional y plantas medicinales ecuatorianas contrastadas con la ciencia. CN.4.2.p.6. Explorar y practicar actividades de autocuidado: yoga, meditación, arte, deporte, respiración consciente y desarrollar actividades de contacto con la naturaleza para mejorar bienestar emocional y la concentración. CN.4.2.p.7. Analizar críticamente el impacto de redes sociales y tecnología en la salud mental.	CN.4.2.a.1. Valorar la importancia de estilos de vida saludables: alimentación, ejercicio y salud sexual. CN.4.2.a.2. Adoptar una actitud crítica frente al uso de antibióticos, medicamentos y vacunas (antibióticos, antivirales y antimicóticos) fomentando un consumo responsable y fundamentado. CN.4.2.a.3. Reconocer y valorar distintas formas de cuidado de la salud como la lactancia, los saberes ancestrales y la salud de la mujer promoviendo la salud mental, la sostenibilidad y la cooperación social.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Las orientaciones metodológicas para el desarrollo de esta competencia deben partir de una situación significativa y contextualizada, como la diversidad de necesidades de salud en diferentes personas y contextos, planteada a través de la pregunta: ¿en qué medida las propuestas para cuidar la salud —como la dieta, los hábitos cotidianos, la vacunación o el uso de medicamentos— deben ser iguales para una niña, un hombre que vive en la Sierra, una mujer embarazada o una persona mayor? Esta problemática permite vincular los contenidos sobre anatomía, fisiología, funciones vitales y sistemas del cuerpo humano con la promoción de la salud pública y el autocuidado, integrando ciencia, cultura y estilos de vida.

Se recomienda implementar el enfoque de Aprendizaje Basado en la Indagación, articulado en fases. En la fase inicial, el estudiantado analiza casos cercanos como prospectos médicos, etiquetas de alimentos, campañas de vacunación y testimonios sobre lactancia, menopausia o envejecimiento, para activar ideas previas y formular hipótesis sobre cómo varían las necesidades de salud según sexo, edad y contexto. En la fase de desarrollo, se combinan entrevistas a profesionales y referentes comunitarios con prácticas de laboratorio y talleres de autocuidado (análisis de etiquetas, identificación de nutrientes y aditivos, interpretación de prospectos, actividades de bienestar físico y emocional). Estas experiencias permiten relacionar la estructura y funciones del cuerpo con decisiones cotidianas de cuidado.

El trabajo se organiza de manera colaborativa, con roles definidos que favorecen la participación activa, junto con actividades autónomas como el registro en portafolios y esquemas o dibujos científicos de aparatos y sistemas. La modelización y el uso de recursos digitales facilitan la comprensión de procesos internos y su vínculo con la salud.

En la fase de síntesis y comunicación, el estudiantado presenta sus resultados en una feria o jornada de salud escolar, integrando materiales de divulgación, glosarios y recomendaciones de autocuidado, fortaleciendo la educación para la salud.

Finalmente, se recomienda una evaluación formativa y continua que valore el proceso de indagación, la comprensión conceptual, la calidad de los productos y la capacidad de argumentación, utilizando rúbricas, portafolios y observación, promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la salud y los sistemas del cuerpo humano se concibe como una experiencia interdisciplinaria que conecta ciencia, sociedad y vida cotidiana. Desde el área de Ciencias Naturales se analizan nutrientes, aditivos y principios activos de medicamentos y la comprensión de los sistemas corporales, el funcionamiento de vacunas y antibióticos, así como los procesos de nutrición y reproducción; la Historia contextualiza hitos de la salud pública, como la expedición Balmis, Edward Jenner o el papel de Isabel Zendal; la Educación Física promueve hábitos saludables, ejercicio y autocuidado; la Lengua y la Literatura contribuyen con la construcción de un glosario científico y la redacción de afiches divulgativos; Educación Cultural y Artística enriquece el proceso con el diseño visual y creativo de materiales.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.6. Proponer medidas de prevención de riesgos geológicos del Ecuador, mediante el conocimiento de los procesos geológicos internos y externos, su evolución a lo largo de las escalas de tiempo y los principales eventos de la historia del Ecuador, para predecir y mitigar posibles eventos futuros que puedan afectar a la conservación del patrimonio natural y cultural, valorando la importancia de la gestión del riesgo para la seguridad de las poblaciones. CTMC, CC, CCICC, CIT, CSE.	I.CN.4.6.1. Analiza los principales procesos geológicos internos y externos de Ecuador (vulcanismo, sismicidad y formación del relieve) para evaluar los riesgos asociados. I.CN.4.6.2. Comprende la estructura y dinámica de la geósfera y la teoría de la tectónica de placas con posibles impactos en los ecosistemas y las poblaciones. I.CN.4.6.3. Diseña propuestas de prevención y mitigación de riesgos geológicos en la escuela y la comunidad (planes de evacuación, uso responsable del suelo, educación en emergencias), integrando información científica y el contexto local, y demostrando actitudes de responsabilidad, cooperación y solidaridad, así como una reflexión crítica sobre cómo las acciones humanas pueden intensificar dichos riesgos.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.3.d.1. Escalas del tiempo geológico y principales eventos en la historia del Ecuador. CN.4.3.d.2. Estructura y dinámica de la geósfera. CN.4.3.d.3. Teoría de la tectónica de placas y sus manifestaciones en Ecuador. CN.4.3.d.4. Procesos geológicos internos: vulcanismo, sismicidad, formación de cordilleras. CN.4.3.d.5. Procesos geológicos externos: erosión, meteorización, sedimentación. CN.4.3.d.6. Riesgos naturales de origen geológico en Ecuador: terremotos, erupciones, tsunamis, deslizamientos.	CN.4.3.p.1. Identificar y clasificar los principales procesos internos y externos en ejemplos locales y regionales. CN.4.3.p.2. Interpretar mapas geológicos, tectónicos y de riesgos naturales del Ecuador. CN.4.3.p.3. Analizar cronologías y escalas de tiempo geológico vinculadas a eventos relevantes en el territorio ecuatoriano. CN.4.3.p.4. Establecer relaciones entre actividad humana y aumento de vulnerabilidad frente a riesgos geológicos. CN.4.3.p.5. Formular propuestas de medidas de prevención y mitigación de riesgos naturales en el ámbito escolar y comunitario. CN.4.3.p.6. Reconocer e investigar problemas socioambientales locales y globales asociados a la dinámica geológica.	CN.4.3.a.1. Valorar la importancia del conocimiento geológico para la seguridad de las comunidades y la conservación del paisaje. CN.4.3.a.2. Adoptar una actitud responsable en la prevención y gestión de riesgos geológicos. CN.4.3.a.3. Reconocer la vulnerabilidad de poblaciones locales y promover la solidaridad y la cooperación en situaciones de emergencia. CN.4.3.a.4. Desarrollar conciencia crítica sobre el impacto humano en la intensificación de riesgos naturales.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Las orientaciones metodológicas se articulan en una secuencia progresiva que integra indagación, modelización y acción social, tomando como punto de partida los riesgos geológicos presentes en el entorno del estudiantado y su relación con la vida de las comunidades. La pregunta guía "¿Qué riesgos geológicos se manifiestan en nuestro entorno y cómo afectan la vida de las comunidades según la gestión del territorio?" permite conectar la experiencia cotidiana con el análisis científico y la competencia cartográfica.

En la fase inicial, se movilizan las ideas previas mediante la observación del entorno cercano con cartografía digital y mapas tectónicos, el análisis de casos históricos de desastres en Ecuador y la identificación de vulnerabilidades visibles (asentamientos en laderas, construcciones informales en la costa, viviendas próximas a volcanes). A partir de estos ejemplos, el estudiantado formula hipótesis sobre las causas y consecuencias de los riesgos, introduciendo la relación entre estructura geológica, gestión del territorio y seguridad de las poblaciones.

En la fase de desarrollo, se trabaja en equipos colaborativos con roles rotativos (cartógrafo digital, analista de datos, modelador, comunicador científico) para estudiar distintos riesgos geológicos según región: erupciones y sismos en la Sierra, tsunamis y erosión en la Costa, deslizamientos e inundaciones en la Amazonía, vulcanismo y riesgo costero en Galápagos. Cada grupo analiza las causas internas (dinámica de placas, vulcanismo, sismicidad), las manifestaciones externas y su evolución en el tiempo, integrando salidas de campo, interpretación de mapas de riesgos, entrevistas comunitarias y visitas a centros de monitoreo, junto con encuentros con especialistas.

En la fase de síntesis, el estudiantado elabora mapas y maquetas de riesgos geológicos que integran componentes geológicos, ecológicos, sociales y culturales, incorporando valoración del nivel de riesgo y propuestas de mitigación y prevención. Estos productos se presentan en una exposición pública dirigida a la comunidad educativa, donde el estudiantado asume el rol de divulgador y agente de sensibilización. La evaluación se concibe como continua y formativa, mediante portafolios, rúbricas, autoevaluación y coevaluación, y se completa con una evaluación sumativa centrada en la calidad e impacto de los mapas y maquetas.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de los riesgos geológicos se plantea como una experiencia interdisciplinaria para comprender el territorio y fomentar la sostenibilidad. Estudios Sociales a través de los saberes permiten localizar y contextualizar los riesgos, la historia ayuda a analizar cómo la pobreza y la gestión inadecuada del territorio incrementan la vulnerabilidad; desde el área de Ciencias Naturales se explican los cambios en suelos, aguas y atmósfera tras erupciones o deslizamientos y como se conecta la dinámica geológica con los efectos sobre la flora y fauna. La dimensión ética y ciudadana promueve la reflexión sobre justicia social, desigualdad en la distribución de riesgos y responsabilidad compartida en la prevención y mitigación.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.7. Diseñar modelos explicativos sobre el origen y la evolución del planeta Tierra desde una perspectiva holística, mediante la integración del paradigma biológico de la evolución de los seres vivos (a partir del registro fósil) y del paradigma geológico de la deriva continental, para comprender los procesos que configuraron el relieve y posibilitaron la aparición de la vida, valorando la importancia de la investigación científica para interpretar el pasado y proyectar el futuro del planeta. CMCT, CC, CCICC, CIT, CECA.	I.CN.4.7.1. Demuestra cómo los procesos geológicos y biológicos se han influenciado mutuamente a lo largo del tiempo geológico, moldeando el relieve del planeta y la evolución de la vida. I.CN.4.7.2. Explica el ciclo de formación de las rocas (origen, transformación y clasificación) y su relación con procesos eruptivos y tectónicos, vinculándolos con cambios en la corteza terrestre y en los ambientes donde se desarrollan los seres vivos. I.CN.4.7.3. Analiza la distribución de fósiles y especies actuales para relacionarla con modelos geológicos como la deriva continental y la tectónica de placas, identificando evidencias de desplazamiento de continentes y cambios en la biodiversidad. I.CN.4.7.4. Valora el patrimonio geológico y paleontológico como fuente fundamental de información para comprender la historia natural de la Tierra y la vida, reconociendo su importancia científica, educativa y cultural, y adoptando una actitud crítica frente al carácter provisional del conocimiento científico.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.3.d.7. El tiempo geológico como marco para explicar la evolución de la vida. CN.4.3.d.8. Origen y evolución de la hidrosfera, atmósfera y biosfera como condiciones para el surgimiento de organismos vivos. CN.4.3.d.9. Modelos geológicos: deriva continental de Wegener y tectónica de placas, vinculados con la distribución de especies y fósiles. CN.4.3.d.10. Registro fósil como evidencia de la evolución, adaptación y extinción de organismos. CN.4.3.d.11. Principios de la evolución biológica: herencia genética y selección natural como mecanismos de diversificación de especies. CN.4.3.d.12. Relación entre eventos geológicos (orogenias, glaciaciones, vulcanismo, deriva continental) y procesos biológicos (radiaciones adaptativas, extinciones masivas, aparición de nuevas especies). CN.4.3.d.13. Rocas: formación, ciclo y clasificación.	CN.4.3.p.7. Analizar la distribución de fósiles y especies actuales para relacionarlas con modelos geológicos (deriva continental, tectónica de placas). CN.4.3.p.8. Utilizar el registro fósil para inferir adaptaciones de organismos a distintos ambientes a lo largo del tiempo geológico. CN.4.3.p.9. Modelar la interacción entre procesos geológicos y biológicos para explicar fenómenos como la selección natural en ambientes cambiantes. CN.4.3.p.10. Formular hipótesis sobre la relación entre cambios geológicos (p. ej., formación de cordilleras, apertura de mares) y procesos de diversificación biológica.	CN.4.3.a.5. Reconocer la naturaleza interdisciplinar de la geología y la biología para explicar la historia de la vida en la Tierra. CN.4.3.a.6. Valorar el registro fósil y el patrimonio geológico como evidencias únicas de la evolución y adaptación de los seres vivos. CN.4.3.a.7. Adoptar una actitud crítica y abierta frente al carácter provisional y evolutivo del conocimiento científico.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Las orientaciones metodológicas se articulan en una secuencia progresiva que integra indagación, modelización y comunicación científica, tomando como punto de partida un conjunto de preguntas provocadoras para el estudiantado: "¿Cómo es posible encontrar fósiles de organismos marinos en las montañas de los Andes, o restos de mastodontes en zonas donde hoy no existen? ¿Qué nos revelan estas evidencias sobre los cambios de la Tierra y la evolución de la vida? ¿Qué enseñan casos como los pinzones de Darwin en Galápagos sobre la relación entre ambiente, geología y diversidad biológica?". Estas cuestiones acercan al estudiantado a la relación entre cambios geológicos y evolución biológica, conectando la historia de la Tierra con el patrimonio natural del Ecuador.

En la fase inicial, se trabajan estas preguntas eje y se analizan fósiles reales o réplicas junto con noticias sobre hallazgos paleontológicos en el país. El estudiantado formula hipótesis iniciales, que registra en portafolios digitales, y se introduce el caso de los pinzones de Darwin como ejemplo de adaptación al ambiente. El uso de herramientas cartográficas ayuda a ubicar cordilleras, archipiélagos y zonas de hallazgos fósiles, vinculando escalas de tiempo y espacio.

En la fase de investigación y modelización, los estudiantes trabajan en equipos con roles rotativos (analista de fósiles, cartógrafo, modelador, comunicador científico). Integran biología y geología al analizar el registro fósil, la herencia, la selección natural y la adaptación, relacionándolos con la deriva continental y la tectónica de placas mediante maquetas, croquis y simulaciones digitales. Cada grupo elige una especie extinta de Ecuador, reconstruye su hábitat original, lo contrasta con el actual e identifica procesos geológicos y ambientales que condicionaron su evolución o extinción.

En la fase de síntesis, se elaboran pósteres científicos que responden a las preguntas iniciales, presentan la especie estudiada y establecen puentes entre pasado y presente mediante casos como los pinzones de Darwin. La evaluación es continua y formativa, mediante portafolios, rúbricas, autoevaluación y coevaluación, y se completa con una valoración sumativa de la calidad científica y comunicativa de los pósteres y presentaciones orales.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la evolución y la geología se concibe como una experiencia interdisciplinaria que articula ciencia, cultura y sostenibilidad, integrando Matemática en el desarrollo del trabajo con escalas temporales, líneas de tiempo y representaciones gráficas de procesos geológicos y evolutivos. Ciencias Sociales permite analizar cosmovisiones sobre el origen de la vida y de la Tierra y comprender el valor del patrimonio natural y cultural.

Desde Lengua y Literatura se fortalecen la narración y la argumentación científica, mientras que Educación Cultural y Artística se vincula con la ilustración, pósteres y maquetas. La diferenciación pedagógica se garantiza ofreciendo roles y tareas ajustadas a las fortalezas del estudiantado, junto con apoyos como guías, talleres y visitas a espacios patrimoniales que reconocen la diversidad cultural y los saberes ancestrales del país.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.8. Diseñar modelos explicativos sobre las teorías del Universo, el sistema solar y los principales fenómenos astronómicos mediante el desarrollo de proyectos colaborativos de investigación y comunicación científica, para comprender la evolución de los modelos astronómicos (geocéntrico, heliocéntrico e hipótesis nebular) y valorar el papel de los telescopios y de la exploración espacial en el avance del conocimiento humano. CMCT, CC, CCICC, CIT, CECA.	I.CN.4.8.1. Compara los principales modelos astronómicos (geocéntrico, heliocéntrico y la hipótesis nebular como modelo de formación del sistema solar), explicando sus características, sus aportes al conocimiento del sistema solar y sus limitaciones en el contexto histórico en que surgieron I.CN.4.8.2. Construye modelos explicativos del Universo, del sistema solar y de fenómenos astronómicos relevantes (eclipses, fases lunares, cometas, mareas) mediante proyectos colaborativos, utilizando diversas fuentes de información científica y tecnológica y representándolos en maquetas, gráficos o simulaciones digitales. I.CN.4.8.3. Investiga en diversas fuentes (digitales, bibliográficas y audiovisuales) sobre teorías del origen del Universo, características de los planetas y evolución de los telescopios, comunicando los resultados en formatos como exposiciones, infografías o videos y reconociendo el aporte de mujeres y distintas culturas a la astronomía.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.3.d.14. Teorías sobre el origen del Universo (Big Bang, teorías alternativas). CN.4.3.d.15. Modelos del sistema solar: geocéntrico, heliocéntrico, hipótesis nebular. CN.4.3.d.16. Composición y características esenciales de los planetas del sistema solar (rocosos, gaseosos y helados), considerando su estructura, atmósfera y condiciones físicas básica. CN.4.3.d.17. Fenómenos astronómicos relevantes (eclipses, fases lunares, cometas, mareas). CN.4.3.d.18. Evolución y aportes de los telescopios en el conocimiento astronómico. CN.4.3.d.19. Contribución histórica de mujeres científicas. CN.4.3.d.20. Naturaleza del conocimiento sobre el origen y funcionamiento del Universo: carácter histórico, evolutivo y multicultural.	CN.4.3.p.11. Formular preguntas e hipótesis sobre fenómenos astronómicos. CN.4.3.p.12. Investigar en diversas fuentes (digitales, bibliográficas, audiovisuales) para contrastar teorías y modelos del sistema solar. CN.4.3.p.13. Construir y representar modelos explicativos (gráficos, maquetas, simulaciones digitales) sobre el Universo y el sistema solar. CN.4.3.p.14. Comunicar resultados en distintos formatos (escritos, exposiciones, infografías, videos). CN.4.3.p.15. Desarrollar proyectos colaborativos que integren diferentes perspectivas científicas e históricas. CN.4.3.p.16. Relacionar fenómenos astronómicos con la vida cotidiana (ej. uso del calendario, orientación, agricultura).	CN.4.3.a.8. Valorar la astronomía como construcción colectiva y en constante evolución. CN.4.3.a.9. Reconocer el aporte de mujeres y culturas diversas a la astronomía. CN.4.3.a.10. Valorar la diversidad de los planetas del sistema solar como parte del patrimonio científico de la humanidad, desarrollando curiosidad, asombro y respeto hacia la exploración espacial. CN.4.3.a.11. Poseer una actitud crítica frente a modelos y teorías, entendiendo que cambian con nuevas evidencias. CN.4.3.a.12. Respetar y mostrar predisposición al trabajo colaborativo en equipos diversos. CN.4.3.a.13. Tener curiosidad y asombro frente a la observación del cielo y los fenómenos del cosmos.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta competencia específica se integra la indagación, modelización y enfoque histórico-cultural, tomando como punto de partida la pregunta generadora: ¿Cómo han evolucionado los modelos del Sistema Solar desde las visiones ancestrales hasta las teorías científicas actuales, y qué papel han jugado la tecnología y las aportaciones culturales en esta transformación del conocimiento? Este proceso permite vincular saberes ancestrales ecuatorianos, modelos astronómicos clásicos y teorías modernas con el desarrollo tecnológico y la diversidad de actores en la ciencia.

En la fase inicial, el estudiantado explora sus ideas previas sobre cómo se explicaban antes los fenómenos astronómicos y cómo se entienden hoy, mediante lluvia de ideas, debates y análisis de relatos culturales. Se introducen las cosmovisiones ancestrales del Ecuador y las primeras explicaciones del cielo, contrastándolas con los modelos geocéntrico y heliocéntrico, la hipótesis nebular y el Big Bang, para abrir la investigación hacia la naturaleza evolutiva del conocimiento científico.

En la fase de desarrollo, la clase se organiza en grupos cooperativos con roles rotativos (investigador, comunicador, diseñador, relator). Cada equipo investiga un modelo astronómico específico —cosmovisiones ancestrales, geocéntrico, heliocéntrico, hipótesis nebular o Big Bang— y construye modelos explicativos mediante maquetas, pósteres o simulaciones digitales, incorporando contexto histórico, avances tecnológicos (astrolabios, telescopios, observatorios, misiones espaciales) y aportes de científicas y científicos, incluyendo figuras como Hipatia de Alejandría o Vera Rubin. Este trabajo se complementa con experiencias vivenciales como la observación del cielo nocturno desde una interpretación indígena o la visita a un planetario, que permiten confrontar hipótesis iniciales con evidencias actuales.

En la fase de síntesis, el estudiantado elabora y presenta sus modelos en formato de exposición piloto, recibe retroalimentación y ajusta sus propuestas. La secuencia culmina con la construcción cooperativa de una línea de tiempo evolutiva que integra los modelos estudiados, los hitos tecnológicos y las contribuciones científicas. La evaluación es continua y formativa, mediante portafolios, rúbricas, autoevaluación y coevaluación, y se completa con la valoración del producto final (modelos y línea de tiempo) en términos de rigor científico, claridad comunicativa, creatividad e integración crítica entre saberes ancestrales y científicos.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la astronomía se plantea como una experiencia interdisciplinaria y culturalmente pertinente que conecta ciencia, historia y patrimonio, articulando Matemática en el aporte al trabajo con distancias, escalas, proporciones y representaciones numéricas de movimientos y modelos del Sistema Solar, facilitando una comprensión cuantitativa de los fenómenos astronómicos.

Ciencias Sociales sitúa la evolución de las teorías astronómicas en su contexto histórico y cultural, analiza el papel de diferentes sociedades y de las mujeres científicas en la construcción del conocimiento, y valora las cosmovisiones ancestrales como parte del patrimonio colectivo. Desde Lengua y Literatura se promueve la elaboración de relatos, informes y narraciones científicas, así como la argumentación oral y escrita sobre los modelos del Universo, fortaleciendo la comunicación clara y rigurosa.

Educación Cultural y Artística contribuye con ilustraciones científicas, maquetas y mapas celestes, integrando creatividad y sensibilidad estética en la divulgación del saber astronómico y en la valoración del patrimonio cultural y científico como parte de la identidad del estudiantado.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.9. Explicar las propiedades y la composición de la materia orgánica e inorgánica mediante el uso del lenguaje químico básico y la aplicación de conocimientos experimentales, para comprender procesos naturales y productivos relevantes del país, como la agricultura y la industria, valorando la importancia de la química en el desarrollo sostenible y en la mejora de la calidad de vida. CMCT, CC, CD, CCICC.	I.CN.4.9.1. Utiliza correctamente el lenguaje químico básico (símbolos, fórmulas sencillas y nomenclatura elemental) para representar átomos, elementos y compuestos orgánicos e inorgánicos relacionados con situaciones cotidianas y productivas del Ecuador. I.CN.4.9.2. Explica la composición y propiedades de sustancias orgánicas e inorgánicas (por ejemplo, combustibles, fertilizantes, productos de fermentación), relacionándolas con procesos naturales y productivos del país y con la ley de conservación de la masa en reacciones químicas simples. I.CN.4.9.3. Ajusta ecuaciones químicas sencillas y analiza experimentalmente factores que modifican la velocidad de reacciones de interés cotidiano (combustión, fermentación), verificando la conservación de la masa y prediciendo productos de manera fundamentada. I.CN.4.9.4. Valora la importancia de la química en la agricultura, la industria y el cuidado del ambiente, reconociendo impactos sociales y económicos de procesos como la combustión y el uso de fertilizantes, mostrando actitud crítica y respeto por normas de bioseguridad.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.4.d.1. Materia, átomos, elementos y compuestos. CN.4.4.d.2. Ley de la conservación de la masa. CN.4.4.d.3. Características generales de las reacciones químicas: reactivos, productos, energía. CN.4.4.d.4. Factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. CN.4.4.d.5. Reacciones químicas de interés cotidiano y productivo: combustión y fermentación. CN.4.4.d.6. Importancia de la química en procesos agrícolas e industriales del Ecuador.	CN.4.4.p.1. Ajustar ecuaciones químicas simples verificando la conservación de la masa. CN.4.4.p.2. Predecir productos en reacciones químicas sencillas (combustión, fermentación). CN.4.4.p.3. Analizar experimentalmente factores que modifican la velocidad de una reacción. CN.4.4.p.4. Relacionar ejemplos locales (producción agrícola, fermentación artesanal, combustibles) con reacciones químicas concretas.	CN.4.4.a.1. Valorar la importancia de la química para explicar procesos naturales y productivos en el Ecuador. CN.4.4.a.2. Reconocer el impacto ambiental y social de reacciones químicas como la combustión y su relación con la sostenibilidad. CN.4.4.a.3. Mostrar interés y actitud crítica frente al uso de procesos químicos en la vida cotidiana, la industria y la agricultura. CN.4.4.a.4. Promover el respeto a normas de bioseguridad en la manipulación de materiales y reacciones químicas en el laboratorio y vida cotidiana. CN.4.1.a.5. Valorar el papel de la fermentación en la vida humana.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta competencia progresiva se integra la indagación, experimentación, modelización y comunicación científica, tomando como eje la pregunta generadora: "¿Qué factores pueden hacer que la fermentación de productos tradicionales ecuatorianos —como el cacao para el chocolate, la chicha de yuca o el queso artesanal— resulte exitosa o defectuosa, y cómo podemos controlarlos desde la perspectiva científica?". Esta interrogante permite conectar la química de la fermentación con prácticas culturales y productivas propias del Ecuador.

En la fase inicial, se contextualiza a partir de la observación y análisis de productos fermentados locales, recuperando ideas previas y formulando hipótesis sobre los factores que favorecen o dificultan una fermentación adecuada (temperatura, tiempo, cantidad de microorganismos, composición de los ingredientes, higiene, entre otros). Esta etapa activa la curiosidad y sitúa el aprendizaje en la vida cotidiana y el patrimonio alimentario.

En la fase de investigación y experimentación, los grupos de estudiantes asumen roles diferenciados (químicos experimentales, investigadores culturales, tecnólogos, comunicadores científicos) y realizan prácticas controladas con fermentos locales, registrando y analizando variables que influyen en el proceso. Se trabajan conceptos de conservación de la masa, reactivos y productos, velocidad de reacción y condiciones óptimas, construyendo modelos explicativos mediante ecuaciones sencillas, esquemas y dibujos científicos.

En la fase de síntesis y comunicación, cada grupo elabora un fermento alimenticio y un póster científico donde explica las reacciones implicadas, los factores controlados y la importancia cultural del producto. La secuencia culmina con una cata científica escolar abierta a la comunidad, en la que el estudiantado presenta sus resultados, argumenta sus conclusiones y muestra la química como herramienta para comprender y mejorar procesos productivos y sociales.

La evaluación se concibe como continua y formativa, utilizando portafolios de investigación, rúbricas co-construidas, autoevaluación y coevaluación, y se completa con una valoración sumativa en la feria integrando precisión conceptual, diseño experimental, comunicación y actitud crítica y responsable.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio de la fermentación se plantea como una experiencia interdisciplinaria que integra ciencia, cultura y sostenibilidad.

En Ciencias Naturales se trabajan los procesos químicos y biológicos implicados (reacciones, acción de levaduras y bacterias, influencia de temperatura y gases) y su relación con la conservación de alimentos y la salud. Matemática aporta al manejo de proporciones y concentraciones, al cálculo de tiempos y cantidades y a la representación gráfica de datos experimentales.

Desde Lengua y Literatura se elaboran recetas, protocolos, informes y explicaciones orales y escritas sobre los procesos de fermentación. Estudios Sociales analiza la dimensión cultural de bebidas y alimentos fermentados tradicionales, como la chicha de yuca o el cacao, su importancia en la identidad y el patrimonio ecuatoriano y su vínculo con prácticas sostenibles.

PROGRAMA PILOTO

Competencia Específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.4.10. Explicar, a partir de la experimentación, la aplicación de conocimientos sobre fenómenos físicos cotidianos (movimiento, fuerzas, energía, electricidad, densidad, presión y magnetismo) y el uso del pensamiento computacional en la construcción de prototipos o artefactos sencillos, para resolver problemas socioambientales y valorar la ciencia y la tecnología como herramientas para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida. CMCT, CC, CD, CIT, CCICC, CECA.	I.CN.4.10.1. Explica fenómenos físicos cotidianos en el contexto ecuatoriano (movimiento, fuerzas equilibradas y no equilibradas, tipos de energía y sus transformaciones, electricidad, magnetismo, presión, densidad y sonido), relacionándolos con posibles aplicaciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida y atender problemas socioambientales. I.CN.4.10.2. Experimenta con prototipos o artefactos sencillos que aplican principios de movimiento, fuerzas, energía, electricidad o magnetismo, analizando su eficiencia, seguridad y sostenibilidad, y proponiendo mejoras basadas en resultados experimentales. I.CN.4.10.3. Determina la relación entre masa, fuerza y movimiento de los objetos, así como entre densidad y presión de sólidos, líquidos y gases, mediante experiencias y resolución de problemas, explicando el comportamiento de los materiales en situaciones cotidianas y su vínculo con el diseño de soluciones tecnológicas (por ejemplo, autos eléctricos frente a gasolina). I.CN.4.10.4. Aplica pensamiento computacional (formulación de algoritmos, descomposición de problemas, simulaciones digitales) en el diseño, prueba o comunicación de prototipos y soluciones tecnológicas, investigando y valorando el aporte de mujeres científicas y tecnológicas, y adoptando actitudes de responsabilidad, colaboración y crítica frente al impacto ambiental de las tecnologías.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.4.4.d.7. Movimiento y fuerzas en situaciones cotidianas. CN.4.4.d.8. Aplicación de las fuerzas equilibradas CN.4.4.d.9. Fuerzas no equilibradas CN.4.4.d.10. Tipos de energía y transformaciones en sistemas simples. CN.4.4.d.11. Principios básicos del magnetismo y sus aplicaciones prácticas. CN.4.4.d.12. Presión absoluta, atmosférica y nanométrica. CN.4.4.d.13. Densidad de los objetos sólidos, líquidos y gaseosos CN.4.4.d.14. Naturaleza del sonido, propiedades, transmisión en diferentes medios y su impacto ambiental y social	CN.4.4.p.5. Identificar problemas socioambientales locales que puedan resolverse con artefactos tecnológicos sencillos. CN.4.4.p.6. Diseñar y construir prototipos experimentales que apliquen principios de movimiento, fuerzas, energía, electricidad o magnetismo. CN.4.4.p.7 Relacionar entre masa, fuerza y la respuesta de un objeto. CN.4.4.p.8. Realizar 8xperiencias sobre propagación del sonido en diferentes medios. CN.4.4.p.9. Aplicar pensamiento computacional (algoritmos, simulaciones digitales) en el diseño o prueba de prototipos	CN.4.4.a.6. Mostrar responsabilidad en el uso de materiales y recursos durante el diseño y construcción de artefactos. CN.4.4.a.7. Promover actitudes colectivas responsables frente a la contaminación acústica y otros problemas socioambientales. CN.4.4.a.8. Fomentar la colaboración y el respeto en el trabajo en equipo para el diseño de prototipos. CN.4.4.a.9. Adoptar una actitud crítica hacia el impacto ambiental de las tecnologías, priorizando soluciones sostenibles.

PROGRAMA PILOTO

CN.4.4.d.15. Contaminación acústica y su impacto ambiental y social. CN.4.4.d.16. Electricidad: corriente eléctrica, efectos de la electricidad, circuitos eléctricos, conductores y aislantes. CN.4.4.d.17. Fundamentos del diseño tecnológico y del pensamiento computacional aplicados a la resolución de problemas. CN.4.4.d.18. Aportes de mujeres en la ciencia y la tecnología y su invención precursora de las telecomunicaciones modernas.	CN.4.4.p.10. Investigar y comunicar aportes de científicas como Hedy Lamarr al desarrollo de soluciones tecnológicas actuales CN.4.4.p.11. Evaluar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de los artefactos construidos, proponiendo mejoras CN.4.4.p.12. Analizar ventajas y desventajas de la producción y uso de autos eléctricos vs. Gasolina en evidencia científica y en saberes locales.	CN.4.4.a.10. Reconocer y valorar la contribución de mujeres en la ciencia y la tecnología, promoviendo la equidad de género en el ámbito científico-tecnológico. CN.4.4.a.11. Valorar la creatividad y la innovación como herramientas para resolver problemas socioambientales.

Orientaciones metodológicas

Las orientaciones metodológicas se organizan en una secuencia progresiva que da continuidad al trabajo previo sobre fermentación, ahora desde la física aplicada y el diseño tecnológico, guiada por la pregunta: "¿Cómo podemos diseñar artefactos o estrategias sencillas que mejoren la conservación, elaboración y sostenibilidad en la producción de alimentos, respondiendo a las necesidades de nuestras comunidades?".

En la fase inicial, se movilizan ideas previas mediante la observación de prácticas locales de conservación y producción de alimentos (secado, silos, hielo, refrigeración, ahumado, combustión en cocinas rurales, manejo de residuos, contaminación acústica en entornos productivos). A través de debates guiados, el estudiantado formula hipótesis sobre cómo fenómenos físicos cotidianos —movimiento, fuerzas, energía, electricidad, densidad, presión, magnetismo y sonido— pueden aplicarse para mejorar estas prácticas y resolver problemas socioambientales concretos.

En la fase de desarrollo, los grupos investigan y experimentan con estos fenómenos, construyendo y probando prototipos sencillos: máquinas simples aplicadas a la elaboración de alimentos, hornillas mejoradas que optimizan la combustión y reducen emisiones, cámaras de conservación con aislación térmica y materiales locales, barreras para mitigar contaminación acústica o sistemas básicos de fermentación controlada con sensores caseros. Se incorporan herramientas digitales y pensamiento computacional para simular procesos, diseñar algoritmos que optimicen el uso de energía y registrar la eficiencia de los prototipos.

La fase de síntesis culmina en una feria tecnológica escolar, donde cada equipo presenta su artefacto o estrategia junto con una memoria técnica que explique fundamentos físicos, diseño, pruebas y pertinencia socioambiental. La evaluación es continua y formativa, basada en portafolios de diseño y experimentación, rúbricas co-construidas, autoevaluación y coevaluación, y se complementa con una evaluación sumativa centrada en la calidad, seguridad, funcionalidad y sostenibilidad de los prototipos, promoviendo una actitud crítica, creativa y responsable frente a los retos de la comunidad.

Conexiones interdisciplinarias

La propuesta se concibe como un espacio de aprendizaje transdisciplinar que conecta ciencia, tecnología y cultura. En Ciencias Naturales se estudian la fermentación, la combustión, la transformación de la materia y la conservación de alimentos vinculada a microorganismos y salud. Matemática aporta al cálculo de eficiencia energética, tiempos de conservación, proporciones y al análisis gráfico de datos experimentales.

Desde Lengua y Literatura se trabajan textos informativos, instructivos y argumentativos, así como la comunicación oral de proyectos, favoreciendo explicaciones claras sobre los procesos científicos y su impacto social y ambiental. Estudios Sociales incorpora saberes ancestrales sobre conservación y uso de la energía, prácticas productivas tradicionales y actuales, y reflexión sobre ciudadanía, reducción de residuos y uso responsable de recursos.

PROGRAMA PILOTO

Bibliografía

Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart and Winston.

Cañal, P. (1994). Investigación escolar y aprendizaje de las ciencias. Díada Editora.

Cañal, P. (2004). La alfabetización científica. Alambique, 41, 9–17.

Cañal, P. (2008). ¿Cómo promover la investigación escolar en ciencias? Díada Editora.

Cañal, P., & Porlán, R. (2017). Didáctica de las ciencias: ideas, tendencias y problemas. Síntesis.

Cañal, P., Pozuelos, F. J., & Travé, G. (1997). Investigar en la escuela. Díada Editora.

Comisión Europea. (2007). Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe (Rocard Report). https://www.anisn.it/matita_allegati/pdf/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Fensham, P. J. (2004). Defining an identity: The evolution of science education as a field of research. Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-2696-0

Feyerabend, P. (1975). Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge. Verso.

García-Legaz, A., & García-Carmona, A. (2011). La naturaleza de la ciencia en la educación científica. Enseñanza de las Ciencias, 29(3), 415–426. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.366

Harding, S. (1991). Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives. Cornell University Press.

Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. University of Chicago Press.

Lakatos, I. (1976). Proofs and refutations: The logic of mathematical discovery. Cambridge University Press.

Longino, H. E. (2002). The fate of knowledge. Princeton University Press.

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de los niveles de educación obligatoria: Área de Ciencias Naturales. https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/0-CCNN1.pdf

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de los niveles de educación obligatoria: Ciencias Naturales – Subnivel Elemental. https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/2-CCNN.pdf

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Estándares de aprendizaje de Ciencias Naturales. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-CIENCIAS-NATURALES-20-10-2016.pdf

Ministerio de Educación del Ecuador. (2018). Acuerdo Ministerial N.° MINEDUC-MINEDUC-2018-00089-A. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/MINEDUC-MINEDUC-2018-00089-A.pdf

Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.

Morón-Monge, H., Morón-Monge, M. C., & Abril, A. (2021). How do children perceive biodiversity? Sustainability, 13(6), 3036. https://doi.org/10.3390/su13063036

Paul, R., & Elder, L. (2003). The miniature guide to critical thinking. Foundation for Critical Thinking.

Popper, K. (1963). Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. Routledge.

Salomón, L., & Furman, M. (2017). Enseñar ciencias naturales. Siglo XXI Editores.

Stone Wiske, M. (1999). Teaching for understanding: Linking research with practice. Jossey-Bass.

Vázquez, A., & Manassero, M. A. (2009). The attitudes of secondary school students to science. International Journal of Science Education, 31(2), 261–289. https://doi.org/10.1007/s11165-008-9094-8

Wagensberg, J. (2007). Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Tusquets.

PROGRAMA PILOTO

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

@MinisterioEducacionEcuador

@Educacion_Ec

www.educacion.gob.ec